MATHEMATIK I · KAPITEL 08 VON 08

Probeklausur

Eine Probeklausur mit 90 Punkten für 90 Minuten zum bisherigen Stoff: Folgen, Reihen, Finanzmathematik, Funktionen, Grenzwerte, Stetigkeit, ln und e. Mit Lösungen, Punkteschema und Auswertung.

Diese Probeklausur prüft den Stoff der ersten beiden Termine (19.10. und 04.11.). Sie ist im Stil der Folienaufgaben F-, R- und FU- gebaut, aber alle Aufgaben sind neu. So merkst du, ob du die Verfahren wirklich kannst und nicht nur die bekannten Aufgaben wiedererkennst.

So benutzt du die Probeklausur

1. Stell einen Timer auf **90 Minuten**. Rechne am Stück, ohne Pause.
2. Nimm nur Papier und Stift. Ob in der Klausur ein Taschenrechner oder eine Formelsammlung erlaubt ist, ist noch offen. Rechne deshalb **ohne Taschenrechner** und ohne Unterlagen. Wo eine Potenz nötig ist, steht ihr Wert in der Aufgabe.
3. Schreib jeden Rechenweg auf. Punkte gibt es für die Schritte, nicht nur für das Ergebnis.
4. Erst nach Ablauf der Zeit die Lösungen aufschlagen und streng nach Punkteschema bewerten.
5. Am Ende mit der Auswertung entscheiden, welche Kapitel du wiederholst.

Aufgabe	Thema	Punkte
1	Folgen: Monotonie, Beschränktheit, rekursive Folge	10
2	Grenzwerte von Folgen	8
3	Reihen: geometrisch, Periodenzahl, Teleskop, Konvergenz	14
4	Sparplan und ewige Rente	8
5	Funktionen: Definitionsbereich, Bild, Umkehrfunktion, Monotonie	14
6	Grenzwerte von Funktionen	9
7	Stetigkeit	7
8	Verkettung, ln und e	10
9	Richtig oder falsch?	10
	Summe	**90**

Bestehensgrenze: 50 %, also **45 von 90 Punkten**. Das ist eine Annahme für die Übung. Die tatsächliche Bewertung der Klausur steht noch nicht fest.

Aufgaben

Aufgabe 1 · Folgen (10 P)

Gegeben ist die Folge $a_n = (2n + 1)/(n + 3)$ für $n \geq 1$.

a) Berechnen Sie a_1, a_2 und a_3. (1 P)

b) Zeigen Sie mit der Differenz $a_{n+1} - a_n$, dass (a_n) streng monoton wachsend ist. (3 P)

c) Zeigen Sie, dass (a_n) beschränkt ist. Geben Sie eine untere und eine obere Schranke an. Tipp: Schreiben Sie a_n in der Form $2 - \ldots$. (2 P)

d) Bestimmen Sie $\lim a_n$. (1 P)

e) Gegeben ist die rekursive Folge $b_1 = 1$, $b_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot b_n + 3$. Berechnen Sie b_2, b_3 und b_4. Zeigen Sie, dass $b_n = 6 - 5 \cdot (\frac{1}{2})^{n-1}$ für $n = 1$ stimmt und die Rekursion erfüllt. Bestimmen Sie $\lim b_n$. (3 P)

Aufgabe 2 · Grenzwerte von Folgen (8 P)

Bestimmen Sie den Grenzwert (auch $\pm\infty$) mit Begründung. (je 2 P)

a) $a_n = (4n^3 - 2n + 7)/(1 - 2n^3)$

b) $b_n = (n^2 + 1)/(2n^3 - n)$

c) $c_n = (3n^4 - n)/(n^3 + 5n^2)$

d) $d_n = (2^n + 5)/(2^{n+1} - 1)$

Aufgabe 3 · Reihen (14 P)

a) Berechnen Sie $\Sigma_{k=2}^{\infty} 5 \cdot (-\frac{1}{3})^k$. Achten Sie auf den Startindex. (3 P)

b) Schreiben Sie 0,5181818… (nur „18“ wiederholt sich) mithilfe einer geometrischen Reihe als vollständig gekürzten Bruch. (4 P)

c) Berechnen Sie $\Sigma_{k=1}^{\infty} 2/(k(k+2))$. Tipp: $2/(k(k+2)) = 1/k - 1/(k+2)$. Geben Sie die Teilsumme S_n an. (4 P)

d) Konvergent oder divergent? Nennen Sie jeweils das Kriterium. Ein Grenzwert ist nicht nötig. (je 1 P)

- (i) $\Sigma_{k=1}^{\infty} (2k - 1)/(4k + 3)$
- (ii) $\Sigma_{k=1}^{\infty} 3/\sqrt{(k^3)}$
- (iii) $\Sigma_{k=1}^{\infty} 1/(5k)$

Aufgabe 4 · Sparplan und ewige Rente (8 P)

Du zahlst 10 Jahre lang jeweils am Jahresende 1000 € auf ein Konto mit 5 % Zinsen pro Jahr ein. Verwende $1{,}05^{10} \approx 1{,}628895$.

a) Schreiben Sie den Endwert E_{10} als Summe mit Σ. Welche Reihe ist das, und wie groß ist q? (2 P)

b) Berechnen Sie E_{10} und den Anteil der Zinsen. (3 P)

c) Das Endkapital wird danach zu 4 % angelegt und soll für immer eine gleich hohe jährliche Zahlung liefern (erste Zahlung ein Jahr später). Wie hoch ist diese Zahlung? (2 P)

d) Warum darf man bei der ewigen Rente die Formel für die unendliche geometrische Reihe benutzen, beim Sparplan aber nicht? (1 P)

Aufgabe 5 · Funktionen (14 P)

a) Bestimmen Sie den größtmöglichen Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}$ und das Bild. (5 P)

- (i) $f(x) = 1/(x^2 - 6x + 10)$ (2 P)
- (ii) $g(x) = (x + 2)/(x^2 - 4)$ (3 P)

b) Gegeben ist $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = -x^2 + 6x - 5$. Zeigen Sie, dass h weder injektiv noch surjektiv ist. (2 P)

c) Schränken Sie h auf das Intervall $(-\infty, 3]$ ein und wählen Sie die Zielmenge so, dass h bijektiv ist. Bestimmen Sie h^{-1} mit Definitionsbereich und machen Sie eine Probe. (4 P)

d) Zeigen Sie für $k: (-2, \infty) \to \mathbb{R}$, $k(x) = (x - 1)/(x + 2)$ mit $x_1 < x_2$, dass k streng monoton wachsend ist. Ist k nach oben oder nach unten beschränkt? (3 P)

Aufgabe 6 · Grenzwerte von Funktionen (9 P)

a) $\lim (x \to -1) (x^3 + 1)/(x^2 + 3x + 2)$. Tipp: $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. (3 P)

b) $\lim (x \to \infty) (6x^2 - x + 2)/(3 - 2x^2)$ (2 P)

c) Bestimmen Sie $\lim (x \to 3^+)$ und $\lim (x \to 3^-)$ von $(x + 1)/(3 - x)$. Existiert $\lim (x \to 3)$? (2 P)

d) $\lim (x \to 4) (x - 4)/(\sqrt{x} - 2)$ (2 P)

Aufgabe 7 · Stetigkeit (7 P)

a) Es sei $D = [0, \infty)$ und $f(x) = (x^2 - x - 6)/(x^2 - 9)$ für $x \neq 3$, $f(3) = c$. Wie muss c gewählt werden, damit f stetig ist? (4 P)

b) Gegeben ist $f(x) = a \cdot x + 1$ für $x < 2$ und $f(x) = x^2 - a$ für $x \geq 2$. Bestimmen Sie a so, dass f stetig ist. Welche Art von Unstetigkeit hat f bei $x = 2$ für jedes andere a? (3 P)

Aufgabe 8 · Verkettung, ln und e (10 P)

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$ und $g: (2, \infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = 1/\sqrt{(x - 2)}$.

- (i) Für welche x ist g ∘ f definiert? Geben Sie (g ∘ f)(x) an. (3 P)
- (ii) Geben Sie (f ∘ g)(x) als einen Bruch an, mit Definitionsbereich. (1 P)

b) Vereinfachen Sie ohne Taschenrechner. (je 1 P)

- (i) e^(2 ln 3 − ln 6)
- (ii) ln(e³ · √e) / ln(e²)

c) Lösen Sie ln(x + 1) − ln(x − 1) = ln 3. (2 P)

d) Lösen Sie e^(2x) − 5e^x + 6 = 0. Tipp: Setzen Sie u = e^x. (2 P)

Aufgabe 9 · Richtig oder falsch? (10 P)

Entscheiden Sie und begründen Sie kurz. Bei „falsch“ genügt ein Gegenbeispiel. (je 2 P: 1 P Entscheidung, 1 P Begründung)

a) Jede beschränkte Folge ist konvergent.

b) Ist (a_k) eine Nullfolge, dann konvergiert $\Sigma\, a_k$.

c) Ist $\Sigma\, a_k$ konvergent, dann ist (a_k) eine Nullfolge.

d) Jede streng monoton fallende Folge mit nur positiven Gliedern ist konvergent.

e) Ist $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ streng monoton wachsend, dann ist f surjektiv.

Lösungen und Bewertung

Alle Zahlen sind mit Python nachgerechnet (exakt mit Brüchen und numerisch mit großen n bzw. x nahe der Stelle). Ein anderer, richtiger Rechenweg gibt die vollen Punkte. Folgefehler: Rechnest du mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Punkte für die späteren Schritte.

Aufgabe 1 (10 P)

a) $a_1 = 3/4$, $a_2 = 5/5 = 1$, $a_3 = 7/6$. **(1 P)**

b) Differenz auf einen Nenner bringen:

1. $a_{n+1} = (2n + 3)/(n + 4)$. **(1 P)**
2. $a_{n+1} - a_n = ((2n + 3)(n + 3) - (2n + 1)(n + 4)) / ((n + 3)(n + 4))$. Zähler: $(2n^2 + 9n + 9) - (2n^2 + 9n + 4) = 5$. **(1 P)**
3. $a_{n+1} - a_n = 5/((n + 3)(n + 4)) > 0$, weil Zähler und Nenner positiv sind. Also streng monoton wachsend. **(1 P)**

c) $a_n = (2(n + 3) - 5)/(n + 3) = 2 - 5/(n + 3)$. Weil $5/(n + 3) > 0$ ist, gilt $a_n < 2$ (obere Schranke). Weil die Folge wächst, ist $a_1 = 3/4$ das kleinste Glied (untere Schranke). Also $3/4 \le a_n < 2$. **(2 P: 1 P je Schranke mit Begründung)**

d) $5/(n + 3) \to 0$, also $\lim a_n = \mathbf{2}$. (Oder: Zähler- und Nennergrad gleich, Leitkoeffizienten 2/1.) Probe: $a_{1000000} \approx 1{,}999995$. **(1 P)**

e)

1. $b_2 = ½ \cdot 1 + 3 = 7/2$, $b_3 = 7/4 + 3 = 19/4$, $b_4 = 19/8 + 3 = 43/8 = 5{,}375$. **(1 P)**
2. Formel prüfen: $n = 1$ ergibt $6 - 5 \cdot 1 = 1 = b_1$. Rekursion: $½ \cdot (6 - 5 \cdot (½)^{n-1}) + 3 = 3 - 5 \cdot (½)^n + 3 = 6 - 5 \cdot (½)^n = b_{n+1}$. **(1 P)**
3. $(½)^{n-1} \to 0$, also $\lim b_n = \mathbf{6}$. **(1 P)**

Aufgabe 2 (8 P)

Je 1 P für das richtige Umformen (durch die höchste Potenz des Nenners teilen), 1 P für den Grenzwert.

a) Durch n^3 teilen: $(4 - 2/n^2 + 7/n^3)/(1/n^3 - 2) \to 4/(-2) = \mathbf{-2}$.

b) Durch n^3 teilen: $(1/n + 1/n^3)/(2 - 1/n^2) \to 0/2 = \mathbf{0}$. (Zählergrad 2 < Nennergrad 3.)

c) Durch n^3 teilen: $(3n - 1/n^2)/(1 + 5/n)$. Der Zähler wächst über alle Grenzen, der Nenner $\to 1$. Also **$+\infty$** (bestimmt divergent). Zählergrad 4 > Nennergrad 3, Vorzeichen positiv.

d) Hier ist 2^n der stärkste Term. $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$. Durch 2^n teilen: $(1 + 5/2^n)/(2 - 1/2^n) \to 1/2 = ½$.

Aufgabe 3 (14 P)

a)

1. Geometrisch mit $q = -⅓$, $|q| < 1$, also konvergent. **(1 P)**

2. Erstes Glied bei k = 2: $5 \cdot (-\frac{1}{3})^2 = 5/9$. **(1 P)**
3. Wert = erstes Glied/(1 − q) = (5/9)/(4/3) = 5/9 · 3/4 = **5/12** ≈ 0,4167. **(1 P)**

b)

1. Aufteilen: 0,5181818… = 0,5 + 0,018 + 0,00018 + … **(1 P)**
2. Der periodische Teil ist geometrisch mit erstem Glied 18/1000 und q = 1/100 (Periodenlänge 2). **(1 P)**
3. Wert des periodischen Teils: (18/1000)/(99/100) = 18/990 = 1/55. **(1 P)**
4. Summe: 1/2 + 1/55 = 55/110 + 2/110 = **57/110**. Probe: 57 : 110 = 0,51818… **(1 P)**

c)

1. Tipp prüfen: $1/k - 1/(k+2) = ((k+2) - k)/(k(k+2)) = 2/(k(k+2))$. **(1 P)**
2. Ausschreiben: $(1 - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{6}) + \ldots$ Jeder abgezogene Bruch taucht zwei Schritte später mit Plus auf. Stehen bleiben die ersten beiden Plus-Terme und die letzten beiden Minus-Terme. **(1 P)**
3. $S_n = 1 + \frac{1}{2} - 1/(n+1) - 1/(n+2) = 3/2 - 1/(n+1) - 1/(n+2)$. Probe: $S_1 = 2/3$, $S_2 = 2/3 + 1/4 = 11/12$, Formel $3/2 - 1/3 - 1/4 = 11/12$. **(1 P)**
4. $n \to \infty$: Wert **3/2**. **(1 P)**

d)

- (i) Die Summanden gehen gegen $2/4 = \frac{1}{2} \neq 0$. Notwendiges Kriterium verletzt, also **divergent**. **(1 P)**
- (ii) $3/\sqrt{(k^3)} = 3 \cdot 1/k\text{^}(3/2)$. Form $1/k^p$ mit $p = 3/2 > 1$, also **konvergent**. Der Faktor 3 ändert nichts. **(1 P)**
- (iii) $1/(5k) = \frac{1}{5} \cdot 1/k$. Das ist ein Fünftel der harmonischen Reihe (p = 1), also **divergent**. Dass $1/(5k) \to 0$ geht, reicht nicht. **(1 P)**

Aufgabe 4 (8 P)

a) Die letzte Einzahlung wird 0 Jahre verzinst, die erste 9 Jahre: $E_{10} = \Sigma_{k=0}^{9}\ 1000 \cdot 1{,}05^k = 1000 \cdot \Sigma_{k=0}^{9}\ 1{,}05^k$. Endliche geometrische Reihe mit **q = 1 + i = 1,05**. **(1 P Summe, 1 P q)**

b)

1. Formel: $E_{10} = r \cdot ((1+i)^{10} - 1)/i$. **(1 P)**

2. Einsetzen: 1000 · (1,628895 − 1)/0,05 = 1000 · 0,628895 · 20 = 1000 · 12,5779 = **12.577,90 €** (exakt 12.577,89 €, beides richtig). **(1 P)**
3. Eingezahlt sind 10 · 1000 € = 10.000 €. Zinsen ≈ **2.577,90 €**. **(1 P)**

c) Ewige Rente: $B_\infty = r/i$, also $r = B_\infty \cdot i$ = 12.577,90 € · 0,04 ≈ **503,12 €** pro Jahr. **(1 P Formel umgestellt, 1 P Ergebnis)**

d) Bei der ewigen Rente werden die Zahlungen abgezinst: $q = 1/(1 + i) = 1/1{,}04 < 1$. Dann konvergiert die unendliche Reihe. Beim Sparplan ist $q = 1 + i > 1$, die unendliche Reihe divergiert. Dort gilt nur die endliche Summenformel. **(1 P)**

Aufgabe 5 (14 P)

a) (i) Quadratisch ergänzen: $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1 \geq 1$. Der Nenner ist nie 0, also **D = ℝ**. **(1 P)** Der Nenner nimmt jeden Wert in $[1, \infty)$ an, der Kehrwert jeden Wert in $(0, 1]$. Den Wert 1 gibt es bei $x = 3$. **Bild = (0, 1]**. **(1 P)**

a) (ii)

1. Nenner: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) = 0$ bei $x = \pm 2$. **D = ℝ \ {−2, 2}**. **(1 P)**
2. Kürzen (für $x \neq -2$): $g(x) = 1/(x - 2)$. Das nimmt jeden Wert außer 0 an. **(1 P)**
3. Aber $x = -2$ ist verboten. Dort hätte die gekürzte Form den Wert $1/(-4) = -1/4$. Den Wert $-1/4$ gibt es nur bei $x - 2 = -4$, also $x = -2$. Er fehlt. **Bild = ℝ \ {−1/4, 0}**. **(1 P)**

b) Quadratische Ergänzung: $h(x) = -(x - 3)^2 + 4$, nach unten offene Parabel mit Scheitel (3 | 4).

- Nicht injektiv: $h(2) = 3 = h(4)$. **(1 P)**
- Nicht surjektiv: $h(x) \leq 4$, der Wert 5 kommt nie heraus. **(1 P)**

c)

1. Auf $(-\infty, 3]$ liegt der linke Ast, h steigt dort streng bis zum Scheitelwert 4. Werte: $(-\infty, 4]$. Also $h: (-\infty, 3] \to (-\infty, 4]$ bijektiv. **(1 P)**
2. Auflösen: $y = 4 - (x - 3)^2 \Rightarrow (x - 3)^2 = 4 - y \Rightarrow x - 3 = -\sqrt{4 - y}$. Das Minus, weil $x \leq 3$. **(2 P: 1 P Auflösen, 1 P richtiges Vorzeichen mit Begründung)**
3. **$h^{-1}: (-\infty, 4] \to (-\infty, 3], x \mapsto 3 - \sqrt{4 - x}$**. Probe: $h(1) = -1 + 6 - 5 = 0$ und $h^{-1}(0) = 3 - 2 = 1$. Oder $h(-1) = -12$ und $h^{-1}(-12) = 3 - 4 = -1$. **(1 P)**

d)

1. Für $-2 < x_1 < x_2$: $k(x_2) - k(x_1) = ((x_2 - 1)(x_1 + 2) - (x_1 - 1)(x_2 + 2)) / ((x_1 + 2)(x_2 + 2))$. Zähler ausmultiplizieren: $2x_2 - x_1 - 2x_1 + x_2 = 3(x_2 - x_1)$. **(1 P)**
2. $k(x_2) - k(x_1) = 3(x_2 - x_1)/((x_1 + 2)(x_2 + 2)) > 0$, weil $x_2 - x_1 > 0$ und beide Nennerfaktoren > 0 sind. Streng monoton wachsend. **(1 P)**
3. $k(x) = 1 - 3/(x + 2) < 1$: **nach oben beschränkt**. Für $x \to -2^+$ geht $3/(x + 2) \to +\infty$, also $k \to -\infty$: **nach unten nicht beschränkt**. Zahlen: $k(-1{,}999) \approx -2999$. **(1 P)**

Aufgabe 6 (9 P)

a)

1. Einsetzen: Zähler $-1 + 1 = 0$, Nenner $1 - 3 + 2 = 0 \Rightarrow 0/0$, umformen. **(1 P)**
2. Faktorisieren: $(x + 1)(x^2 - x + 1) / ((x + 1)(x + 2)) = (x^2 - x + 1)/(x + 2)$. **(1 P)**
3. $x = -1$ einsetzen: $(1 + 1 + 1)/1 =$ **3**. Probe $x = -1{,}0001$: $\approx 3{,}0006$. **(1 P)**

b) Durch x^2 teilen: $(6 - 1/x + 2/x^2)/(3/x^2 - 2) \to 6/(-2) =$ **−3**. **(1 P Umformen, 1 P Ergebnis)**

c) Zähler $\to 4$. Für $x \to 3^+$ ist $3 - x$ klein und negativ, also $\to$ **$-\infty$**. Für $x \to 3^-$ ist $3 - x$ klein und positiv, also $\to$ **$+\infty$**. Links ≠ rechts, der Grenzwert $\lim (x \to 3)$ **existiert nicht**. Zahlen: $f(3{,}001) \approx -4001$, $f(2{,}999) \approx 3999$. **(1 P beide einseitigen Werte, 1 P Schluss)**

d) $0/0$. Mit $(\sqrt{x} + 2)$ erweitern: $(x - 4)(\sqrt{x} + 2)/((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)) = (x - 4)(\sqrt{x} + 2)/(x - 4) = \sqrt{x} + 2 \to 2 + 2 =$ **4**. (Oder: $x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$, dritte binomische Formel.) **(1 P Umformen, 1 P Ergebnis)**

Aufgabe 7 (7 P)

a)

1. Idee: c muss gleich $\lim (x \to 3) f(x)$ sein. **(1 P)**
2. Einsetzen: $(9 - 3 - 6)/(9 - 9) = 0/0$. Faktorisieren: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. **(1 P)**
3. Die andere Nennernullstelle -3 liegt nicht in $D = [0, \infty)$. Kein Problem. **(1 P)**
4. Kürzen: $(x + 2)/(x + 3)$, $x = 3$ einsetzen: **$c = 5/6$**. Probe $f(3{,}0001) \approx 0{,}83334$. **(1 P)**

b)

1. Beide Teile sind Polynome und damit stetig. Kritisch ist nur $x = 2$. Von links: $2a + 1$. Von rechts und Funktionswert: $f(2) = 4 - a$. **(1 P)**

2. Gleichsetzen: $2a + 1 = 4 - a \Rightarrow 3a = 3 \Rightarrow$ **$a = 1$**. Probe: beide Seiten ergeben 3. **(1 P)**
3. Für $a \neq 1$ existieren beide einseitigen Grenzwerte, sind aber verschieden: **Sprungstelle**. **(1 P)**

Aufgabe 8 (10 P)

a) (i)

1. f gibt $x^2 + 1$ aus. g braucht Eingaben > 2. Also $x^2 + 1 > 2 \Leftrightarrow x^2 > 1 \Leftrightarrow |x| > 1$. **(1 P)**
2. **$D = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$**. **(1 P)**
3. $(g \circ f)(x) = 1/\sqrt{(x^2 + 1 - 2)} =$ **$1/\sqrt{(x^2 - 1)}$**. Probe $x = 3$: $f(3) = 10$, $g(10) = 1/\sqrt{8}$; Formel $1/\sqrt{8}$. **(1 P)**

a) (ii) g gibt Werte > 0 aus, f nimmt alles. $(f \circ g)(x) = (1/\sqrt{(x - 2)})^2 + 1 = 1/(x - 2) + 1 =$ **$(x - 1)/(x - 2)$** auf $D = (2, \infty)$. Probe $x = 3$: $g(3) = 1$, $f(1) = 2$; Formel $2/1 = 2$. **(1 P)**

b)

- (i) $2 \ln 3 - \ln 6 = \ln 9 - \ln 6 = \ln(9/6) = \ln(3/2)$. Also $e^{\ln(3/2)} =$ **$3/2$**. **(1 P)**
- (ii) $e^3 \cdot \sqrt{e} = e^3 \cdot e^{1/2} = e^{7/2}$, also $\ln(\ldots) = 7/2$. $\ln(e^2) = 2$. Ergebnis $(7/2)/2 =$ **$7/4$**. **(1 P)**

c)

1. Bedingung: $x + 1 > 0$ und $x - 1 > 0$, also $x > 1$. Links zusammenfassen: $\ln((x + 1)/(x - 1)) = \ln 3 \Rightarrow (x + 1)/(x - 1) = 3$. **(1 P)**
2. $x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow 4 = 2x \Rightarrow$ **$x = 2$**. Liegt in $x > 1$. Probe: $\ln 3 - \ln 1 = \ln 3$. **(1 P)**

d)

1. $e^{2x} = (e^x)^2 = u^2$. Also $u^2 - 5u + 6 = 0 \Leftrightarrow (u - 2)(u - 3) = 0 \Rightarrow u = 2$ oder $u = 3$. **(1 P)**
2. Zurück: $e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2$, $e^x = 3 \Rightarrow x = \ln 3$. **$L = \{\ln 2, \ln 3\}$**. Probe $x = \ln 2$: $4 - 10 + 6 = 0$. **(1 P)**

Aufgabe 9 (10 P)

a) Falsch. Gegenbeispiel $a_n = (-1)^n$: beschränkt ($|a_n| \leq 1$), springt aber zwischen -1 und 1 und konvergiert nicht. Für Konvergenz braucht man zusätzlich Monotonie. **(2 P)**

b) Falsch. Gegenbeispiel $a_k = 1/k$: Nullfolge, aber die harmonische Reihe $\Sigma\, 1/k$ divergiert. Das notwendige Kriterium gilt nur in eine Richtung. **(2 P)**

c) Richtig. Das ist das notwendige Kriterium: Konvergiert $\Sigma\, a_k$, dann gilt $a_k = s_k - s_{k-1} \to s - s = 0$. **(2 P)**

d) Richtig. Die Folge ist nach unten durch 0 beschränkt und nach oben durch a_1, weil sie fällt. Monoton und beschränkt ⇒ konvergent (Monotonie-Kriterium). Der Grenzwert muss nicht 0 sein, z. B. $1 + 1/n \to 1$. **(2 P)**

e) Falsch. Gegenbeispiel $f(x) = e^x$: streng monoton wachsend, aber nur positive Werte. Der Wert −1 wird nie angenommen. Streng monoton heißt nur injektiv. **(2 P)**

Auswertung

Zähle deine Punkte zusammen. Die Bewertung gilt nur für diesen Teil des Stoffs. In der echten Klausur kommen etwa 30 Minuten Differential- und Integralrechnung dazu.

Punkte	Einschätzung	Was du jetzt tust
0–44	Nicht bestanden. Die Grundverfahren sitzen noch nicht.	Kapitel 2 (Folgen) und 3 (Reihen) neu durcharbeiten, alle Beispiele selbst rechnen. Wenn Brüche und Potenzen Fehler machen: zuerst Kapitel 1.
45–59	Knapp bestanden. Die Verfahren sind bekannt, aber Fehler beim Umformen kosten viele Punkte.	Die Aufgaben mit weniger als der Hälfte der Punkte nach der Tabelle unten wiederholen. Eine Woche später die Probeklausur noch einmal rechnen.
60–74	Solide. Kleine Lücken bei einzelnen Themen.	Nur die schwachen Aufgaben gezielt wiederholen und auf saubere Begründungen achten (Vorzeichen, Definitionsbereich, Startindex).
75–90	Sehr gut. Du bist für diesen Teil vorbereitet.	Unter Zeitdruck üben: Schaffst du es in 70 Minuten? Danach den Fokus auf Differential- und Integralrechnung legen.

Welche Aufgabe zu welchem Kapitel gehört:

Aufgabe	Weniger als die Hälfte der Punkte? Dann wiederholen
1, 2	Kapitel 2: Folgen und ihre Grenzwerte
3	Kapitel 3: Reihen (bei Bruchfehlern auch Kapitel 1)
4	Kapitel 4: Anwendung: Finanzmathematik
5	Kapitel 5: Funktionen, Umkehrfunktion und Monotonie
6	Kapitel 6: Grenzwerte von Funktionen
7, 8	Kapitel 7: Stetigkeit, Verkettung, ln und e
9	Kapitel 2, 3 und 5: die Definitionen und Kriterien